

বোর্ড প্রশ্ন



Board Question

দাখিল পরীক্ষা ২০২৬

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

ক সেট

বিষয় কোড : 1108

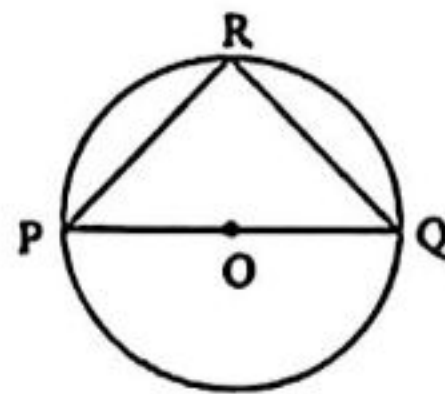
পূর্ণমান : ৩০

সময় : ৩০ মিনিট

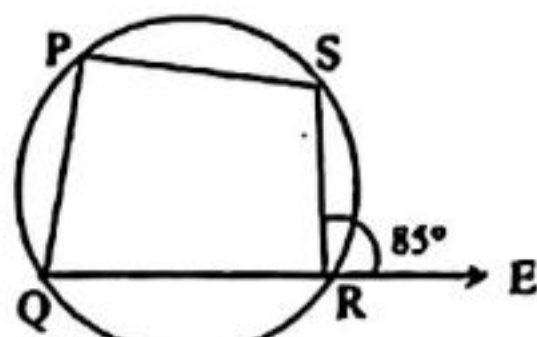
বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. $A = \{0, 1\}$ হলে, A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?
 ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪ গ
২. $A = \{(1, 0), (2, 3), (3, 4)\}$ অন্বেষের ডোমেন নিচের কোনটি?
 ক $\{1, 2, 3\}$ খ $\{1, 2, 4\}$ গ $\{0, 3, 4\}$ ঘ $\{0, 2, 3\}$ ক
৩. $f(x) = x^3 - 2x + 3$ হলে, $f(-2)$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক -7 খ -1 গ 1 ঘ 7 খ
৪. $p^3 + \frac{1}{p^3}$ রাশিটি সমান-
 i. $\left(p + \frac{1}{p}\right)^3 - 3\left(p + \frac{1}{p}\right)$ ii. $\left(p - \frac{1}{p}\right)^3 + 3\left(p - \frac{1}{p}\right)$
 iii. $\left(p + \frac{1}{p}\right)\left(p^2 + \frac{1}{p^2} - 1\right)$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ
৫. $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান কোনটি?
 ক 30° খ 45° গ 60° ঘ 75° ক
৬. $p^3 + 9q^3$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ রাশি হবে?
 ক $4pq$ খ $6pq$ গ $12pq$ ঘ $18pq$ খ
- $p^2 - \sqrt{5}p + 1 = 0$
 উপরের তথ্যের আলোকে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
৭. $p + \frac{1}{p}$ এর মান কত?
 ক -5 খ $-\sqrt{5}$ গ $\sqrt{5}$ ঘ 5 গ
৮. $\left(p - \frac{1}{p}\right)^2$ এর মান কত?
 ক 1 খ 3 গ 7 ঘ 9 ক
৯. $2:3 = p:6$ হলে, $2p$ এর মান কোনটি?
 ক 2 খ 4 গ 8 ঘ 12 গ
- ১০.

চিত্রে, PQ ব্যাস হলে, $\angle PQR =$ কত?

- ক 30° খ 45° গ 60° ঘ 90° খ
১১. $A = \{2, 4, 6\}$ এবং $B = \{2, 3, 4, 5\}$ হলে, $A \cap B$ নিচের কোনটি?
 ক $\{2, 4\}$ খ $\{2, 4, 5\}$
 গ $\{2, 3, 4, 5\}$ ঘ $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ ক
১২. $x + y = 3$ এবং $xy = 2$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান নিচের কোনটি?
 ক 1 খ 5 গ 29 ঘ 33 খ
-



উপরের চিত্রের আলোকে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩. উপরের চিত্রের আলোকে $\angle QPS$ এর মান কত ডিগ্রী?
 ক 65° খ 75° গ 85° ঘ 95° গ

১৪. চিত্রে $\angle PQR + \angle PSR =$ কত ডিগ্রী?
 ক 85° খ 160° গ 170° ঘ 180° ঘ
১৫. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং এদের গ.সা.গু. ৫ হলে, সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু. কত?
 ক ১০ খ ১৫ গ ২৫ ঘ ৩০ ঘ
১৬. x, y ও z ক্রমিক সমানুপাতী হলে নিচের কোনটি সঠিক?
 ক $y^2 = zx$ খ $x = y = z$ গ $x^2 = yz$ ঘ $xy = yz$ ক
১৭. একটি নির্দিষ্ট বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব?
 ক সমবিবাহু ত্রিভুজ খ বিষমবিবাহু ত্রিভুজ
 গ রম্বস ঘ বর্গ ঘ
১৮. একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যদি দেওয়া থাকে-
 i. দুইটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ ii. তিনটি বাহু
 iii. দুইটি কোণ ও একটির বিপরীত বাহু
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ
১৯. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ঐ বৃত্তে সর্বোচ্চ কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়?
 ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি খ
২০. $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{5}{2}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta =$ কত?
 ক $-\frac{3}{2}$ খ $-\frac{5}{2}$ গ $\frac{2}{5}$ ঘ $\frac{3}{2}$ গ
২১. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ কোন ধরনের?
 ক স্থূলকোণ খ সূক্ষ্মকোণ গ সমকোণ ঘ প্রবৃত্ত কোণ খ
২২. ঘনকের একটি ধার ৩ সে.মি. হলে এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত?
 ক ৯ খ ১৮ গ ২৭ ঘ ৫৪ ঘ
২৩. নিচের কোনটি অবিচ্ছিন্ন চলক?
 ক উচ্চতা খ পাখির সংখ্যা গ জনসংখ্যা ঘ প্রাপ্ত বয়স ক
২৪. ত্রিকোণমিতিক অভেদের ক্ষেত্রে-
 i. $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ ii. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ iii. $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ
২৫. $\sin(\theta + 30^\circ) = 1$ হলে, θ এর মান কোনটি?
 ক 30° খ 45° গ 60° ঘ 90° গ
২৬. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ৮ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?
 ক ৪ বর্গ সে.মি. খ ১২ বর্গ সে.মি.
 গ ১৬ বর্গ সে.মি. ঘ ৩২ বর্গ সে.মি. গ
- নিচের সারণি থেকে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- | শ্রেণিব্যাপ্তি | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| গণসংখ্যা | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 |
২৭. মধ্যক শ্রেণির ঊর্ধ্বসীমা কোনটি?
 ক ৫৯ খ ৬০ গ ৬৯ ঘ ৭০ ক
২৮. প্রচুরক শ্রেণির শ্রেণিব্যাপ্তি কোনটি?
 ক ৫ খ ৬ গ ৭ ঘ ১০ ঘ
২৯. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি?
 ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি গ
৩০. একটি বৃত্তের ব্যাস ৪ সে.মি. হলে পরিধি কত?
 ক 16π খ 8π গ 4π ঘ 2π গ

LOOK

৩

সারণি হতে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি নির্ণয় কর।

এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট



Exclusive Model Test

গণিত (বহুনির্বাচনি অজীক্ষা)

বিষয় কোড : 1108

সময় : ৩০ মিনিট

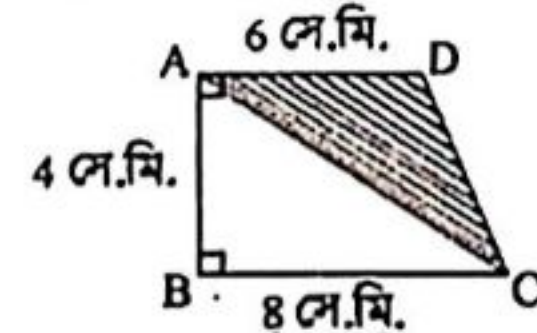
পূর্ণমান : ৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অজীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. $x^4 - 5x^2 + 1 = 0$ হলে $x + \frac{1}{x}$ এর মান কত?
ক) 7 খ) 3 গ) $\sqrt{7}$ ঘ) $\sqrt{3}$
২. p ও q দুটি পূর্ণ সংখ্যা হলে $p^2 + q^2$ এর সাথে নিচের কোনটি যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা?
ক) $-2pq$ খ) $-pq$ গ) pq ঘ) $4pq$
৩. $\frac{3m+n}{n-m} = 9$ হলে $m : n$ কত হবে?
ক) 3 : 2 খ) 2 : 3 গ) 1 : 3 ঘ) 3 : 1
৪. $f + g + h + k + l + \dots$ সমান্তর ধারাত্ত্বক হলে—
i. $h = \frac{g+f}{2}$ ii. $k = \frac{h+l}{2}$ iii. $g = \frac{f+h}{2}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
৫. $\frac{2}{9}$ কোন ধরনের সংখ্যা?
ক) মূলদ খ) অমূলদ গ) স্বাভাবিক ঘ) অনাবৃত্ত দশমিক
৬. $C = \{a, b\}$ এবং $D = \{b, d\}$ হলে, $(C \setminus D)$ কোনটি?
ক) $\{a, d\}$ খ) $\{a\}$ গ) $\{a, b, d\}$ ঘ) $\emptyset$
৭. $\{x \in \mathbb{N} : 4 < x \leq 5\}$ এর তালিকা রূপ কোনটি?
ক) ϕ খ) $\{4\}$ গ) $\{5\}$ ঘ) $\{4, 5\}$
৮. $x : y = 3 : 2$ হলে, $4x : 5y =$ কত?
ক) 15 : 8 খ) 8 : 15 গ) 5 : 6 ঘ) 6 : 5
৯. j, k, l ও m ক্রমিক সমানুপাতী হলে—
i. $\frac{j}{k} = \frac{l}{m}$ ii. $\frac{j}{k} = \frac{k}{l}$ iii. $\frac{k}{l} = \frac{l}{m}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
১০. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 : 6 এবং এদের সমষ্টি 44.
১০. বড় সংখ্যাটি কত?
ক) 30 খ) 24 গ) 28 ঘ) 32
১১. ছোট সংখ্যাটি 12.5 হলে, বড় সংখ্যা কত?
ক) 15 খ) 13 গ) 18 ঘ) 16
১২. জ্যামিতিতে "Theorem" অর্থ কী?
ক) বাক্য খ) উপপাদ্য গ) সম্পাদ্য ঘ) স্বীকার্য
১৩. কে জ্যামিতির ইতিহাসে বিখ্যাত সূত্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করেন?
ক) ইলিয়ড খ) প্যারেনফিয়ার গ) ইউক্লিড ঘ) টলেমি
১৪. জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত—
i. বিন্দু ii. সরলরেখা iii. সমতল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকতে কয়টি উপাঙ্গের প্রয়োজন?
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৬টি
১৬. সরলকোণের পরিমাপ নিচের কোনটি?
ক) 180° খ) 270° গ) 360° ঘ) 90°

১৭. $\triangle ABC$ এর $\angle A = \angle B + \angle C$ হলে $\angle A$ এর মান কত?
ক) 30° খ) 45° গ) 60° ঘ) 90°
১৮. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি ত্রিভুজের ভূমি ৩ মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ 30° ও ভূমির উপর অভিক্রান্ত লম্বের দৈর্ঘ্য ৪ মি.
১৮. ভূমির বিপরীত কোণের মান কত ডিগ্রি?
ক) 30° খ) 45° গ) 60° ঘ) 90°
১৯. ত্রিভুজটির অপর বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
ক) 5 খ) 4 গ) 7 ঘ) 6
২০. $\frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta} =$ কত?
ক) $\sin \theta$ খ) $\cos \theta$ গ) $\operatorname{cosec} \theta$ ঘ) $\tan \theta$
২১. $\tan \theta = \frac{4}{5}$ হলে $\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\cot \theta} =$ কত?
ক) $\frac{\sqrt{41}}{4}$ খ) $\frac{\sqrt{41}}{5}$ গ) $\frac{5}{\sqrt{41}}$ ঘ) $\frac{4}{\sqrt{41}}$
২২. $\sin \theta - \cos \theta = 0$ হলে—
i. $\sin \theta + \cos \theta = 0$ ii. $\sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{1}{2}$ iii. $\tan \theta = 1$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
২৩. একটি আয়তাকার কক্ষের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩ মিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?
ক) $3\sqrt{2}$ মিটার খ) ৫ মিটার গ) $4\sqrt{2}$ মিটার ঘ) ৭ মিটার
২৪. সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?
ক) $\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. খ) $3\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. গ) $9\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. ঘ) $36\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
২৫. একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $6\sqrt{2}$ মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?
ক) 36 খ) 24 গ) 18 ঘ) 6
২৬. নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি ত্রিভুজ ABC, যেখানে AB = ৪ সে.মি., BC = ৮ সে.মি., AC = ৬ সে.মি.



২৬. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
ক) 32 খ) 24 গ) 16 ঘ) 12
 ২৭. চিত্রের গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
ক) 40 খ) 28 গ) 24 ঘ) 12
 ২৮. 1 থেকে 19 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত?
ক) 9.63 খ) 9.5 গ) 8.67 ঘ) 8.23
 ২৯. নিচের সারণির আলোকে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- | x | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| f | 2 | 8 | 20 | 7 | 3 |
২৯. ৪র্থ শ্রেণির মধ্যবিন্দু কত?
ক) 71 খ) 73 গ) 76 ঘ) 78
 ৩০. $(f_1 + f_2)$ এর মান কোনটি?
ক) 15 খ) 25 গ) 27 ঘ) 28

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	খ

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ৯নং প্রশ্নসহ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম একটি করে প্রশ্ন নিয়ে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। (i) $a^2 - 2\sqrt{6}a + 1 = 0$ এবং (ii) $x - 5 = 2\sqrt{6}$.
- ক. $4b^3 + \frac{1}{4b^3} - 2 + 4b - \frac{1}{b}$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $x\sqrt{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} = 22\sqrt{2}$. ৪
- গ. দেখাও যে, $\frac{a^{10} + 1}{a^5} = 922\sqrt{6}$ ৪
- ২। (i) $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ (ii) $b^2p - 2b + p = 0$.
- ক. l, m, n ক্রমিক সমানুপাতিক হলে দেখাও যে, $\frac{l}{n} = \frac{l^2 + m^2}{m^2 + n^2}$. ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{x^3 + y^3 + z^3} = \frac{abc}{xyz}$. ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $b = \frac{\sqrt{1+p} + \sqrt{1-p}}{\sqrt{1+p} - \sqrt{1-p}}$. ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

- ৩। O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ও CD দুইটি সমান জ্যা। O থেকে AB ও CD এর উপর যথাক্রমে OP ও OQ লম্ব।
- ক. প্রমাণ কর অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, P, AB এর মধ্যবিন্দু। ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, OP = OQ. ৪
- ৪। $\triangle ABC$ -এ AB, AC ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P, Q, R.
- ক. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 12π বর্গ সে.মি. হলে, এর ব্যাস নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, PQ $\parallel$ BC এবং PQ = $\frac{1}{2}$ BC. ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, AB + AC > 2AR. ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৫। $R = \tan A + \sin A$, $P = \tan A - \sin A$, $\sec(A + B) = 2 = \sqrt{3}$ $\sec(A - B)$ এবং $\angle C = 30^\circ$.
- ক. $\cos D = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan D$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $R^2 - P^2 = 4\sqrt{RP}$. ৪
- গ. দেখাও যে, $2B = C$. ৪
- ৬। উদ্দীপক-১ : একটি সমবাহু ত্রিভুজের একবাহু a মিটার। প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 3 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।
- উদ্দীপক-২ : একটি বৃত্তাকার পার্কের ব্যাস 30 মিটার। পার্কটিকে বেষ্টিত করে বাইরে 2 মিটার প্রশস্ত একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে প্রতি বর্গমিটারে 15 টাকা খরচ হয়।
- ক. একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 30° কোণ উৎপন্ন করেছে। বৃত্তের ব্যাস 16 সে.মি. হলে, চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
- খ. উদ্দীপক-১ হতে a এর মান নির্ণয় কর। ৪
- গ. উদ্দীপক-২ হতে রাস্তাটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত খরচ হবে তা নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

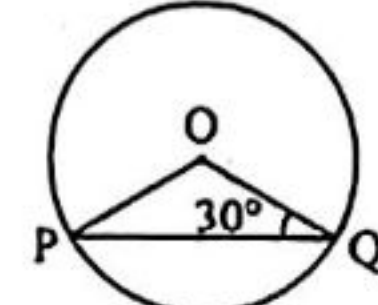
৭। 60 জন শিক্ষার্থীর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
গণসংখ্যা	8	12	20	13	7

- ক. কোনো শ্রেণির সর্বনিম্ন মান 51 এবং 55.5 মধ্যমান হলে সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রদত্ত সারণি থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রদত্ত সারণি থেকে অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪
- ৮। দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষায় 32 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ : 72, 48, 37, 56, 67, 74, 82, 36, 45, 42, 66, 55, 72, 86, 51, 69, 77, 91, 62, 79, 38, 53, 60, 74, 58, 65, 72, 73, 56, 42, 85, 54.
- ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 7 ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি কর। ২
- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ৯। যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : $২ \times ১০ = ২০$
- (ক) $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ এবং A ও B এর উপাদানগুলোর মধ্যে $x = y - 1$ সম্পর্ক থাকলে অরয়টি নির্ণয় কর।
- (খ) $x - \frac{3}{x} = 2$ হলে, $\frac{5}{x^2 - 2x + 2}$ এর মান কত?
- (গ) $(x^a)^{b-c} \cdot (x^b)^{c-a} \cdot (x^c)^{a-b} =$ কত?
- (ঘ) দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3 : 4 এবং তাদের ল.সা.গু. 180। সংখ্যা দুইটি কত?
- (ঙ) প্রথম 10টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় কর।
- (চ) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে OD, AB জ্যা এর উপর লম্ব। OA = 5 সেমি এবং OD = 4 সেমি হলে AB জ্যার দৈর্ঘ্য কত?
- (ছ) চিত্রে, $\angle POQ =$ কত?



- (জ) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বা বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ কী?
- (ঝ) 4 সে.মি. বাহু এবং 60° কোণবিশিষ্ট একটি রম্বস অঙ্কন কর।
- (ঞ) $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে (A + B) এর মান নির্ণয় কর।
- (ট) $\sin(A + 60^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।
- (ঠ) সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা $\sqrt{3}$ মিটার হলে এর পরিসীমা কত মিটার?
- (ড) ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 7 সে.মি. এবং উচ্চতা 8 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
- (ঢ) বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত উপাত্ত কী?
- (ণ) 5, 8, 1, 9, 4 উপাত্তগুলোর প্রচুরক আছে কী? ব্যাখ্যা কর।

■ উত্তরসংকেত (সৃজনশীল)

আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ গণিত (Volume-I) পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- ১। প্রশ্ন ৯, পৃষ্ঠা ১৪২ দ্রষ্টব্য। ৫। প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৬১০ দ্রষ্টব্য।
- ২। প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৭২৪ দ্রষ্টব্য। ৬। প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ১০৩৮ দ্রষ্টব্য।
- ৩। প্রশ্ন ৩, পৃষ্ঠা ৪৫২ দ্রষ্টব্য। ৭। প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ১১১৩ দ্রষ্টব্য।
- ৪। প্রশ্ন ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৯ দ্রষ্টব্য। ৮। প্রশ্ন ২১, পৃষ্ঠা ১১৪৩ দ্রষ্টব্য।

■ উত্তরসংকেত (সংক্ষিপ্ত)

- ৯। (ক) $\{(1, 2), (2, 3)\}$; (খ) 1; (গ) 1; (ঘ) 45 ও 60; (ঙ) 385; (চ) 6 সেমি; (ছ) 120° ; (জ) নিজে করো; (ঝ) নিজে করো; (ঞ) 60° ; (ট) 30° ; (ঠ) 6 মিটার; (ড) 64 বর্গ সে.মি.; (ঢ) নিজে করো; (ণ) নিজে করো।